Rapport d'essais sur la mesure de la puissance acoustique d'éoliennes

Ce document compile les résultats d'une campagne de mesure de la puissance acoustique émise par des éoliennes dont les puissances électriques nominales sont comprises entre 75 kW et 3.6 MW. Les résultats présentés ici sont issus de la référence [1]. Toutes les éoliennes considérées sont des éoliennes verticales à trois pales dont les rotors sont situés en amont du mât. L'estimation de la puissance acoustique est réalisée à partir de mesures du niveau de pression acoustique en aval de l'éolienne en suivant la norme IEC 61400-11. La puissance acoustique apparente déduite correspond à la puissance acoustique qu'aurait une source ponctuelle située au centre du rotor pour générer le même niveau de pression acoustique au point de mesure.

Attention : le **niveau de puissance acoustique** L_W en décibels est une caractéristique de la source acoustique. **Il est différent du niveau de pression acoustique** L_p en décibels mesuré par un observateur à une position choisie. Les réglementation de bruit éolien portent bien sur le niveau de pression acoustique mesuré aux habitations riveraines.

La figure 1 présente les spectres en fréquence de la puissance acoustique (pondérée A) pour 45 éoliennes de puissances diverses. Ces spectres permettent de mettre en évidence que le contenu fréquentiel du bruit d'éoliennes est large bande, c'est à dire que les niveaux acoustiques sont importants sur une large gamme de fréquences.

Si un modèle de rayonnement acoustique simplifié assimilant une éolienne à un point source au dessus d'un sol plan est utilisé pour prédire les niveaux de bruit produits, des spectres tels que ceux visibles en figure 1 permettent de justifier que l'on néglige le terme d'interférence dû à l'effet du sol sur le rayonnement.

On peut voir que les niveaux de puissance acoustique varient avec la puissance électrique nominale de l'éolienne considérée, mais que la forme des spectres semble similaire pour toutes les éoliennes.

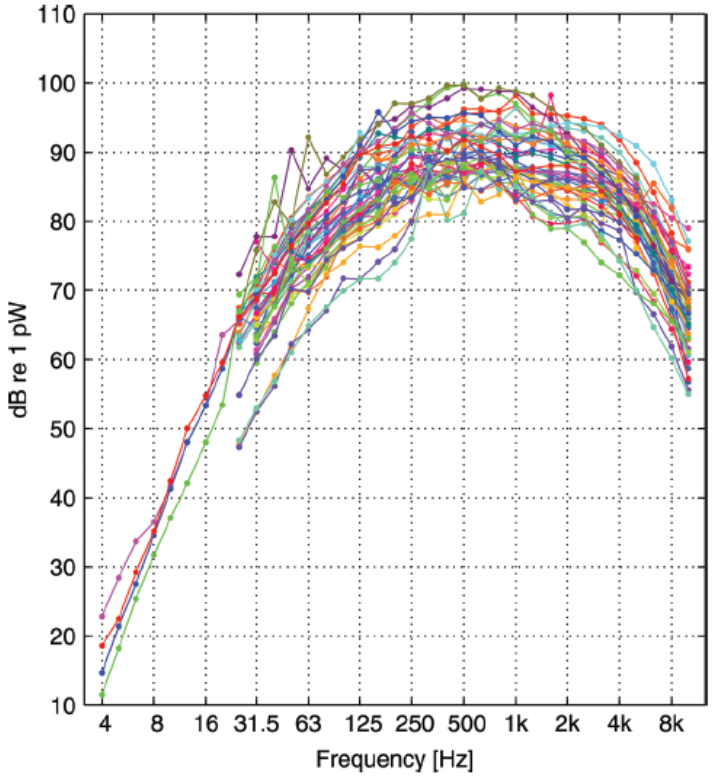

FIGURE 1 – Spectres en tiers d'octaves pondérés A de la puissance acoustiques pour 45 éoliennes dont les puissances nominales vont de 75 kW à 3.6 MW, d'après la référence [1].

La figure 2 présente les puissances acoustiques (en dBA) déduites de la campagne de mesure en fonction de la puissance électrique nominale, pour un vent de 8 m/s. On peut voir que le niveau de puissance acoustique semble croître avec la puissance électrique nominale. Pour des éoliennes de puissance similaire, on peut remarquer des écarts qui peuvent être importants. Néanmoins, une courbe de tendance semble pouvoir être déduite de ces résultats. Cette courbe de tendance a pour expression :

$$L_W\ [dBA] = 11 \log_{10} (P_n\ [MW]) + 101.1 \tag{1}$$

où L_W est la puissance acoustique de l'éolienne en dBA et P_n est la puissance électrique nominale en MW.

Ainsi, pour une éolienne dont on ne connait que la puissance électrique nominale, on peut estimer la puissance acoustique émise à partir de cette courbe de tendance.

Cette relation permet d'estimer une puissance acoustique qui serait émise pour un vent de 8 m/s uniquement. Des résultats complémentaires ont été obtenus pour certaines éoliennes à des vitesses de vent différentes allant de 4 à 12 m/s. Ces résultats ont été agrégés et moyennés afin

d'être présentés sous la forme d'une correction (en dBA) à ajouter à la puissance acoustique à 8 m/s. Ces effets du vent sur la puissance acoustique sont présentés dans le tableau 1 ainsi qu'en figure 3. La quantité ΔL_W en dBA est définie comme :

$$\Delta L_W(U_{vent}) = L_W(U_{vent}) - L_W(8 \text{ m/s}) \tag{2}$$

On peut remarquer qu'un maximum de puissance acoustique est visible à 9 m/s.

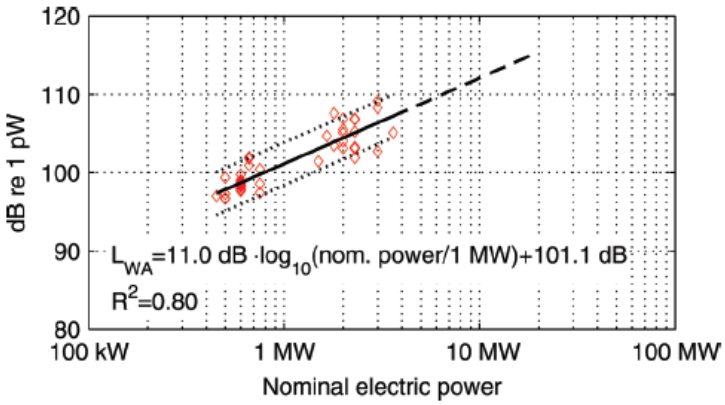

FIGURE 2 – Puissance acoustique en dBA en fonction de la puissance électrique nominale pour 44 éoliennes et pour une vitesse de vent U_{vent} = 8 m/s, d'après la référence [1]. Une courbe de tendance est représentée en trait noir épais.

U_{vent} (m/s)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔL_W (dBA)	-12.5	-7.6	-2.14	-0.53	0	0.28	0.2	-0.05	-0.5

TABLE 1 – Corrections de puissance acoustique en dBA en fonction de la vitesse de vent U_{vent} pour des vitesses entre 4 et 12 m/s. Données compilées à partir de la référence [1].

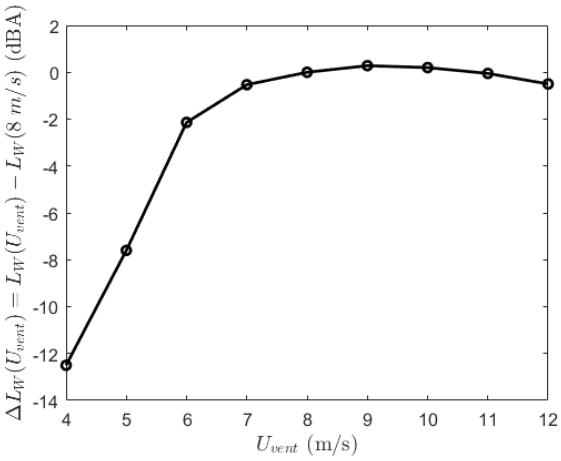

FIGURE 3 – Corrections de puissance acoustique en dBA en fonction de la vitesse de vent U_{vent} pour des vitesses entre 4 et 12 m/s. Données compilées à partir de la référence [1].

Références

[1] Møller, H. & Pedersen, C.S., 2011, Low-frequency noise from large wind turbines, *Journal of the Acoustical Society of America*, **129 (6)**, pp. 3727-3744.